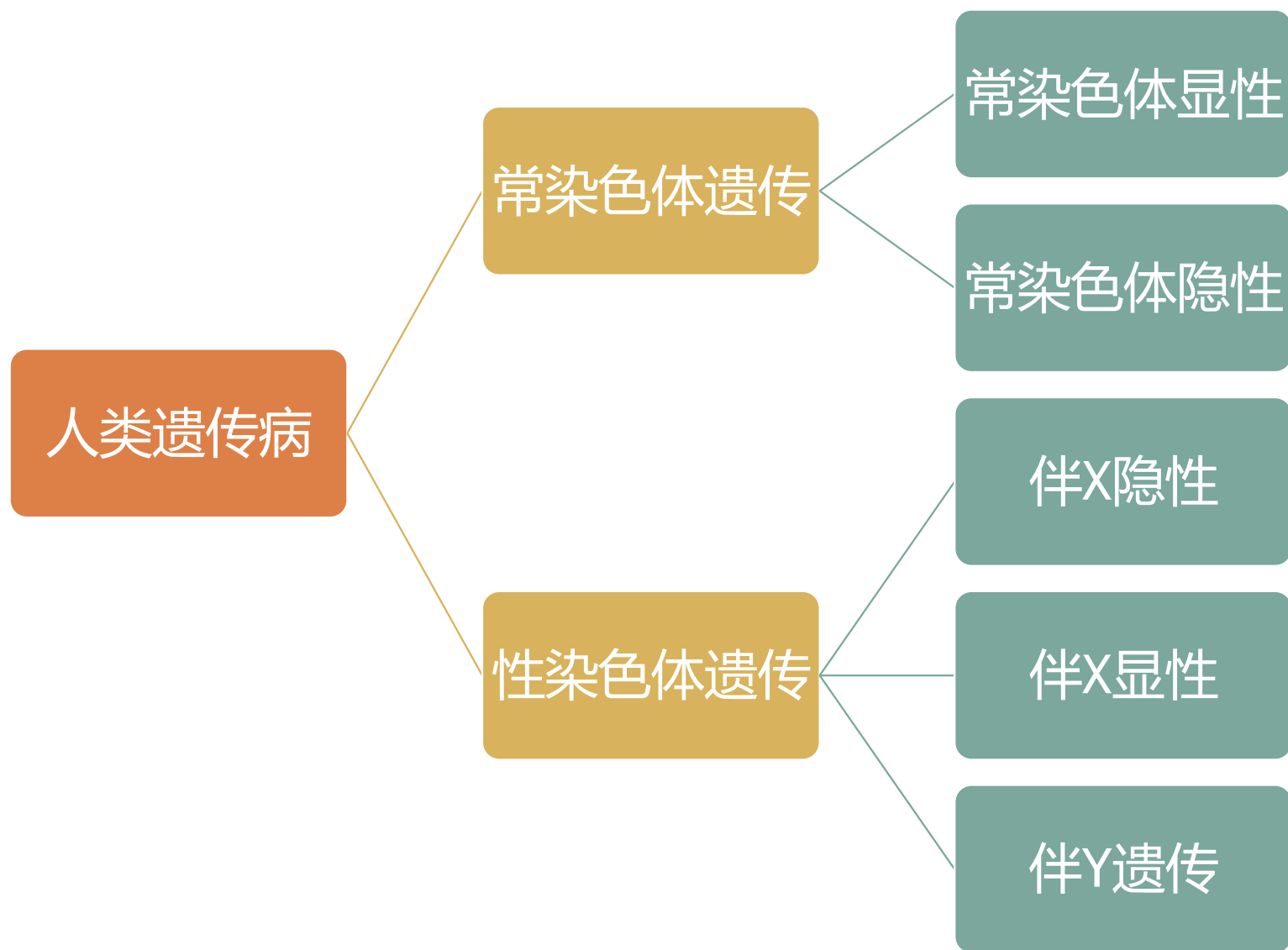




常见的人类遗传病

■ 常染色体遗传

- 常染色体显性：多指症、软骨发育不全
- 常染色体隐性：白化病、镰刀形红细胞贫血症、苯丙酮尿症

■ 伴性遗传

- 伴X隐性：色盲、血友病、蚕豆病
- 伴X显性：抗维生素D佝偻病
- 伴Y遗传：外耳多毛症



常染色体隐性遗传：白化病



生物的多样性
让世界更丰富!

白化症 (Albinism)

不同的色彩，同样的精彩 —— 理解、尊重、共建包容的世界

了解差异
尊重每一个独特的你!

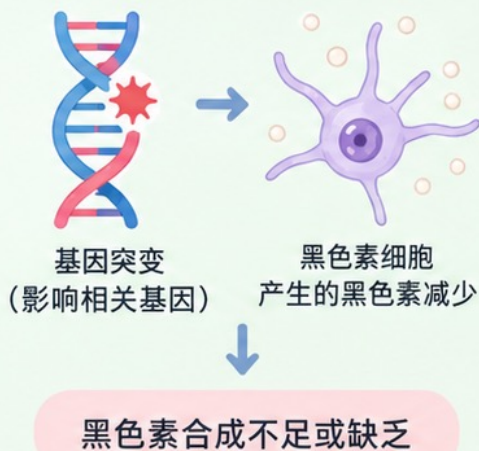
1 什么是白化症?

白化症是一种遗传性疾病，患者体内黑色素合成不足或缺乏，因此皮肤、毛发和眼睛颜色较浅。



2 形成原因

与控制黑色素形成的基因突变有关，导致黑色素细胞产生的黑色素减少。



3 主要特征



• 皮肤、毛发颜色较浅



• 虹膜颜色较浅



• 怕光、容易晒伤



• 视力可能较弱

4 遗传特点与注意事项



• 多属于常染色体隐性遗传



• 不会传染



• 需注意防晒与眼睛保护



理解
让世界更温暖



白化症患者与常人一样可以学习和生活，我们应给予理解与尊重。



尊重差异
让善意发光

I₁ 白化病携带者

I₂ 白化病携带者

亲代:

Bb (♀) × Bb (♂)

配子:

B b B b

子代:

基因型:

BB Bb Bb bb

表现型:

正常

白化病携带者

白化病

比例:

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$



常染色体显性遗传



亨丁顿舞蹈症 p288

- 一种 **显性遗传** 的神经系统退行性疾病，导致脑细胞死亡
- 致病基因位于 **4号常染色体** 上
- 早期症状往往是情绪或智力方面的轻微问题，接著是不协调和不稳定的步伐。随著疾病的进展，身体运动的不协调变得更加明显，能力逐渐恶化直到运动变得困难，无法说话。心智能力则通常会衰退为痴呆症。



第一步: 看题干, 如题中已告知为色盲、白化病等熟知的遗传病 —有— 根据知识积累直接判断遗传类型

未告知具体遗传病↓或所告知不熟悉

第二步: 确认或排除伴Y遗传 —患病全男性
男性后代全患病— 可初步判定为伴Y遗传

第三步: 判定显隐性 { “无中生有” → 隐性遗传
“有中生无” → 显性遗传 }

第四步: 判断常染色体还是伴X遗传 { 隐性遗传 { 母病子不病
女病父不病 → 常染色体隐性遗传
母病子必病
女病父必病 → 伴X隐性遗传
显性遗传 { 父病女不病
子病母不病 → 常染色体显性遗传
父病女必病
子病母必病 → 伴X显性遗传

第五步: 无以上特征, 只能从可能性大小方面推测

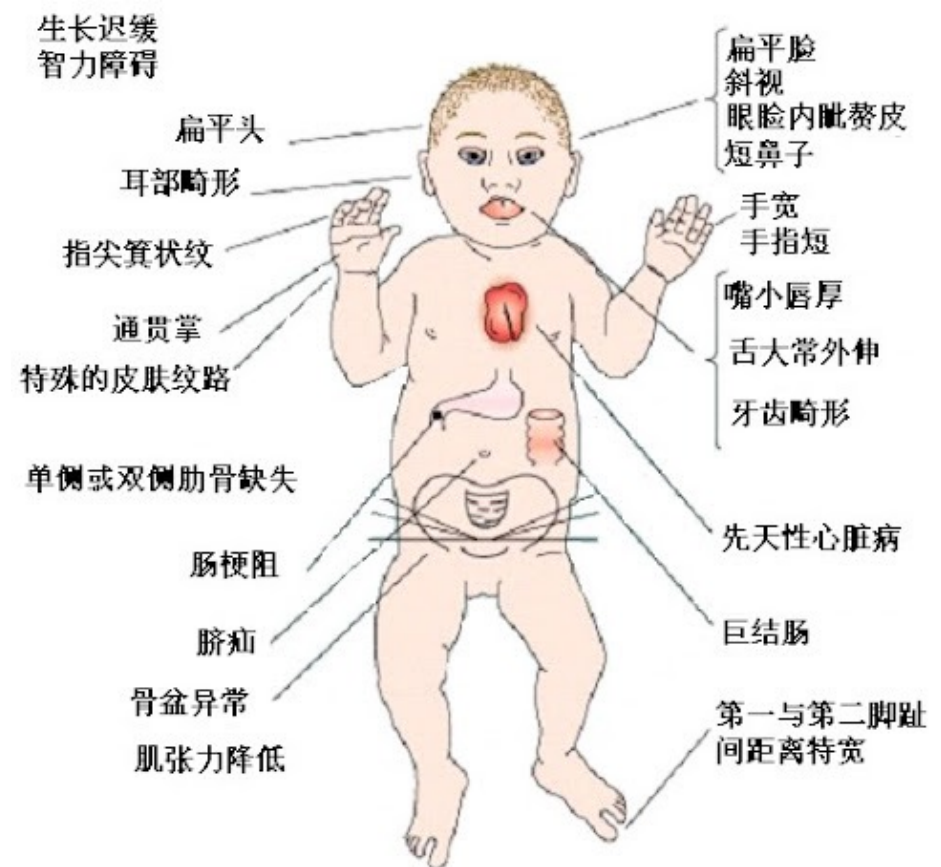
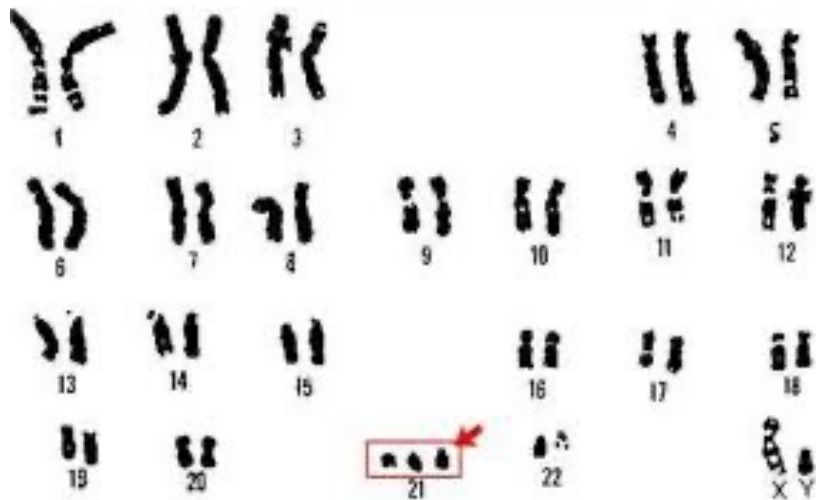
患病呈现“世代连续性” → 显性遗传 { 患者性别无差别 → 常染色体
女患多于男患 → 伴X遗传

患病呈现“隔代遗传” → 隐性遗传 { 患者性别无差别 → 常染色体
男患多于女患 → 伴X遗传

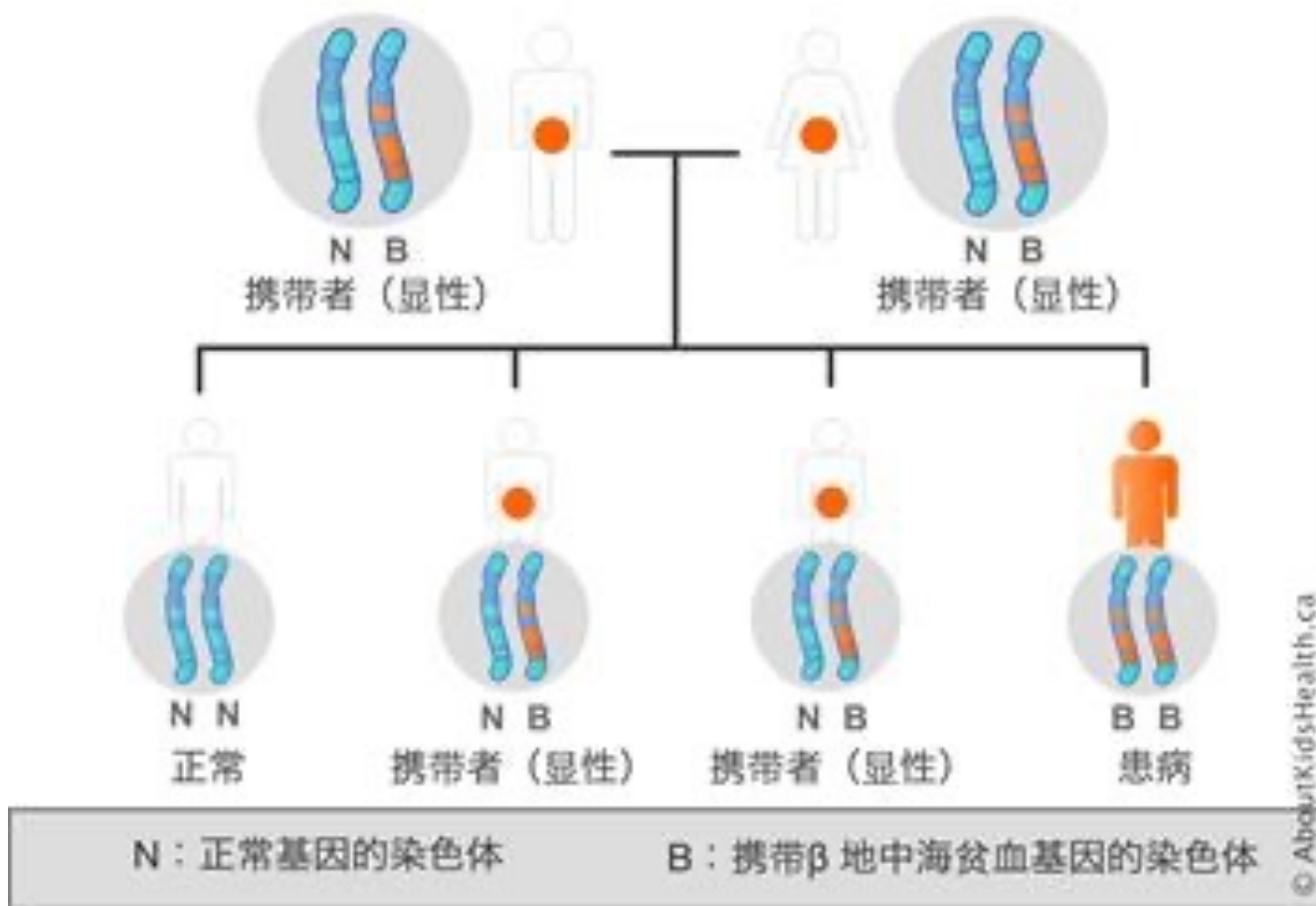


类型		主要特点或病因	举例
单基因遗传病	常染色体显性	连续遗传、男女概率相等、近亲婚配概率不变	多指症、软骨发育不全
	常染色体隐性	隔代遗传、男女概率相等、近亲婚配概率升高	白化病、苯丙酮尿症、镰刀形红细胞贫血症
	伴X显性	连续遗传、概率男少女多、近亲婚配概率不变	抗维生素D佝偻病
	伴X隐性	隔代遗传、概率男多女少、近亲婚配概率升高	色盲、血友病、蚕豆病
	伴Y遗传	连续遗传、只由男性患者传给全部的儿子	外耳多毛症
	母系遗传病	连续遗传、只由女性患者传给所有的子女	Leber遗传性视神经病
多基因遗传病		家族聚集现象、容易受环境影响	唇裂、无脑儿、哮喘、精神分裂、青少年糖尿病
染色体病	常染色体病	病因：染色体结构数目变异	猫叫症（5号缺失）
	性染色体病	减数分离过程中性染色体分配异常	透纳综合症（X0）

唐氏综合症 p289



地中海贫血症 p299





遗传的种类

- 孟德尔第一定律 — 分离定律
完全显性/不完全显性/共显性
- 孟德尔第二定律 — 自由组合定律
(牵涉两种以上的性状) / 独立分配定律
- 完全连锁遗传
- 不完全连锁
- 性连锁遗传 / 伴性遗传



如果遗传病是**隐性**遗传：

表现型	常染色体的基因型	伴X遗传的基因型	伴Y遗传的基因型
患者	aa	X^aX^a 或 X^aY	XY^a
正常	AA Aa (携带者)	X^AX^A 或 X^AY X^AX^a (携带者)	XX、 XY^A

如果遗传病是**显性**遗传：

表现型	常染色体的基因型	伴X遗传的基因型	伴Y遗传的基因型
患者	AA、Aa	X^AX^A 、 X^AX^a 、 X^AY	XY^A
正常	aa	X^aX^a 、 X^aY	XX、 XY^a



质量性状遗传 qualitative inheritance (非连续性变异)

- 相互之间出现**明显差异**的性状，不存在中间过渡类型

- 例：红花 / 白花 / 粉红花

灰身 / 黑身

长翅 / 残翅

圆 / 皱

。 。 。 。 。 。





数量性状遗传

quantitative inheritance

（连续性变异）

- 如：身高、体重、智慧、肤色、农作物产量、产蛋量、泌乳量等

特点：

- 没有明显的对偶（差异）情形
- 由多对基因决定，并且是共显性，每对基因对表现的作用比较小，具有累加作用。
- 环境因素对它也有比较显著的影响

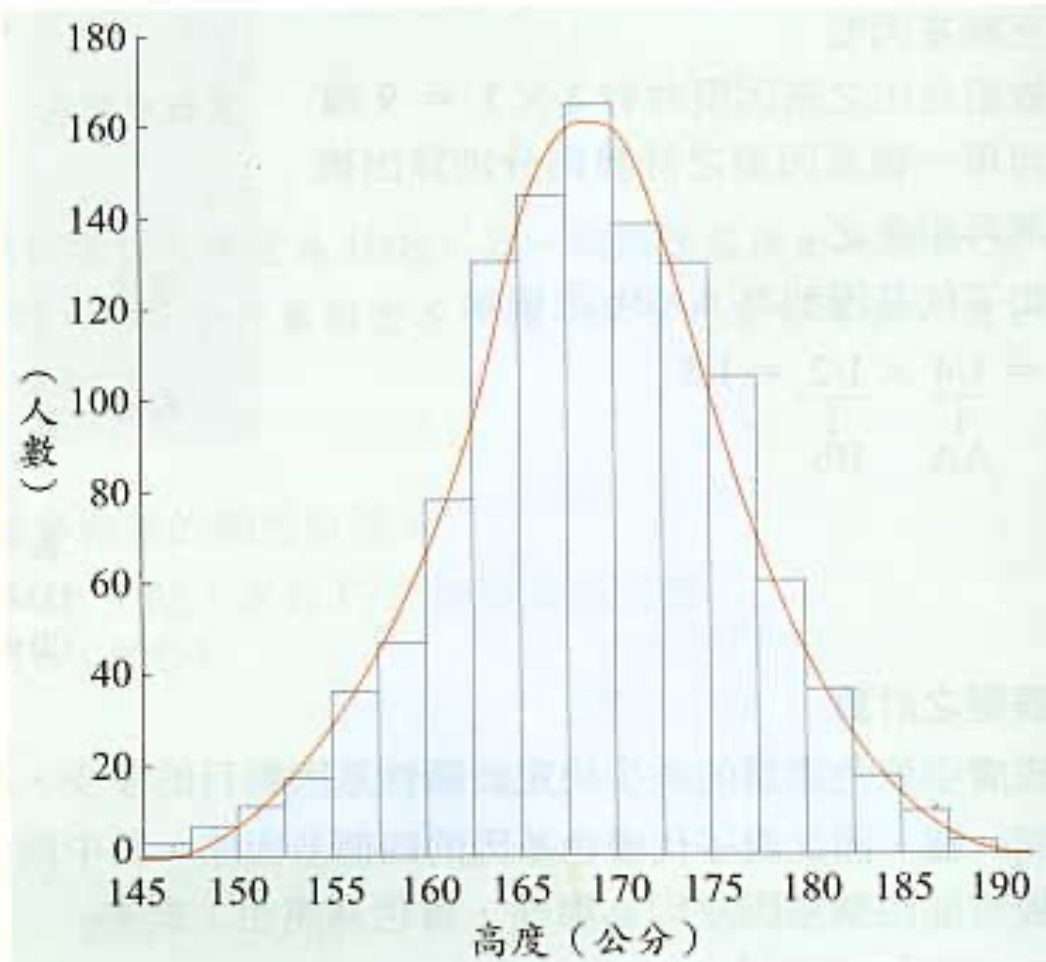
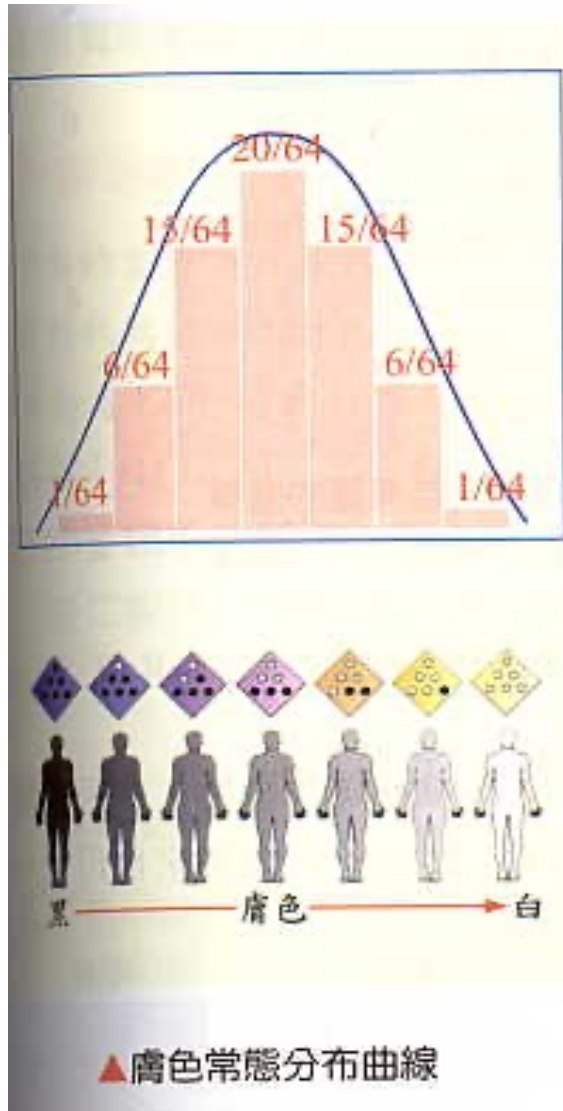


变异

质量性状遗传 (非连续性变异)	数量性状遗传 (连续性变异)
不受环境影响	受环境影响
由一对等位基因控制	由一系列的等位基因控制， 有累加作用
条形图	常态分布图
差异很明显，可按类型划分	无明显的差异，有中间过渡型
例：血型、耳垂分离	例：身高、体重、肤色



数量性状遗传（连续性变异）

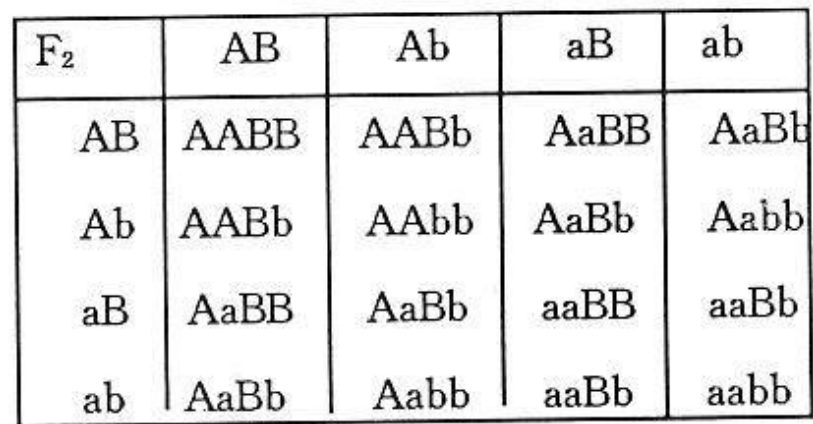




数量性状遗传 quantitative inheritance

- 例如人类的肤色是由两对基因 (Aa、Bb) 共同决定的。A和B都会使黑色素增加，显性基因越多，黑色素也跟着增加，肤色就越深。
- 基因型AABB个体肤色最深；
- 基因型aabb的个体肤色最浅。





8. 由 1 至 100 的數中

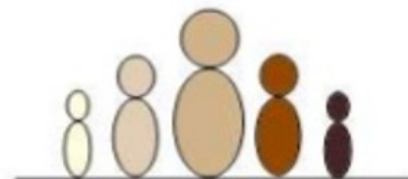


Polygenic Inheritance of Skin Colour

Is it possible for twins to be:

b. *Lighter or darker than both parents?*

YES.



Key to alleles:

A = add melanin

a = don't add melanin

B = add melanin

b = don't add melanin



Punnet Grid:

		gametes ♂			
		AB	AB	Ab	Ab
♀	AB	AABB	AABB	AABb	AABb
	Ab	AABb	AABb	AAbb	AAbb
	aB	AaBB	AaBB	AaBb	AaBb
	ab	AaBb	AaBb	Aabb	Aabb

darker

lighter

F₁

Genotypes:

2 Aabb 2 AAbb 4 AABb 2 AaBB 2 AABB

Phenotypes:

1 : 3 : 3 : 1



基因的相互作用

核内染色体

- 完全显性遗传
- 不完全显性遗传 / 中间性遗传
- 共显性（复等位基因）
- 综合基因 / 多基因

- 数量性状遗传 vs 质量性状遗传
（非连续性变异 vs 连续性变异）
- 细胞质遗传



**Carl Correns
所进行的系统
性的杂交实验**

		父本 (♂)		
母本 (♀)		Pollen White	Pollen Green	Pollen Variegated
 Variegated	 White	Results  White	 White	 White
	 Green	 Green	 Green	 Green
	 Variegated	 White	 White	 White
		 Green	 Green	 Green
		 Variegated	 Variegated	 Variegated

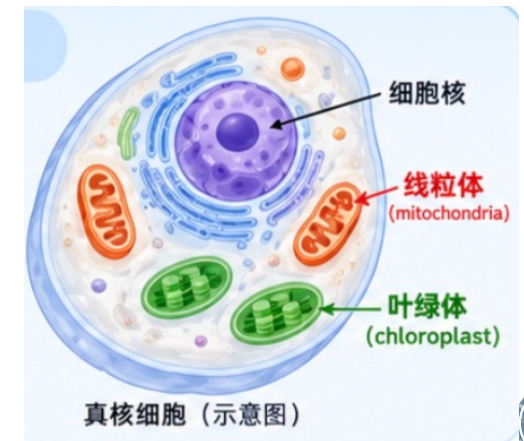
没有一定比例，
因为细胞分裂时，
细胞质是随机分
配的



细胞质遗传 cytoplasmic inheritance

- 德国植物学家Carl Correns 和Erwin Baur首先对叶子花斑遗传进行了研究，
- 科学家Carl Correns在1909年用紫茉莉进行了系统的杂交实验，发现杂交后代的表現型总是与产生雌配子的个体相同。

1. 为什么会母系遗传？
2. 除了细胞核，哪里还有DNA？



细胞质遗传 cytoplasmic inheritance

- 德国植物学家Carl Correns 和Erwin Baur首先对叶子花斑遗传进行了研究，
- 科学家Carl Correns在1909年用紫茉莉进行了系统的杂交实验，发现杂交后代的表現型总是与产生雌配子的个体相同。

1. 何谓细胞核遗传？
2. 何谓细胞质遗传？
3. 细胞质遗传有什么特点？



细胞质遗传 cytoplasmic inheritance

1. 何谓细胞核遗传？

- 真核细胞有许多性状由细胞核内的遗传物质控制，这种遗传方式称之。

2. 何谓细胞质遗传？

- 真核细胞有些性状通过细胞质内的遗传物质控制，这种遗传方式称之。

生物体遗传是细胞质遗传和细胞核遗传共同作用的结果。



细胞核遗传 与 细胞质遗传

比较	细胞核遗传	细胞质遗传
物质基础	核基因	质基因
F ₁ 表现性状	显性性状	母本性状
杂交后代性状比例	有规律	无规律
减数分裂形成的子细胞中遗传物质的分配	均等	不均等



3. 细胞质遗传有什么特点？

- 遗传物质在**线粒体**或**叶绿体**内。
- 不论正交或反交，**F₁**都表现出**母方**的性状，
因为卵细胞的**细胞质**比精子细胞多。
- 杂交的后代没有一定的比例。因为细胞分裂时的
细胞质是随机分配的。



同样的基因，
不同的亲本组合，
可能产生不同的结果。

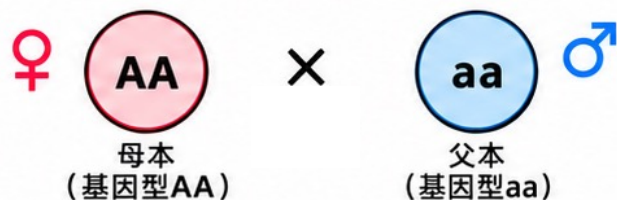
正交与反交

探究遗传规律
从比较开始!

概念与定义

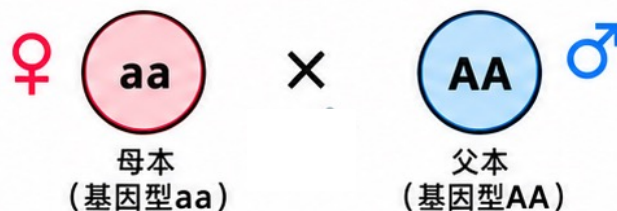
正交

用两种基因型不同的个体进行杂交，
例如 ♀ AA × ♂ aa。



反交

将正交中的雌雄亲本对调，
例如 ♀ aa × ♂ AA。



用途



比较结果，推断遗传方式

1

比较正交与反交的结果
是否相同。



2

若**结果相同**：
多提示常染色体遗传。



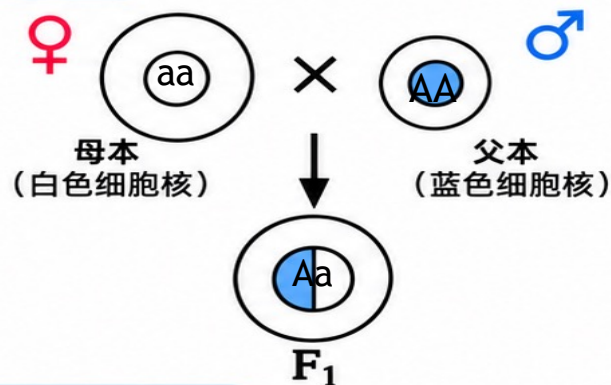
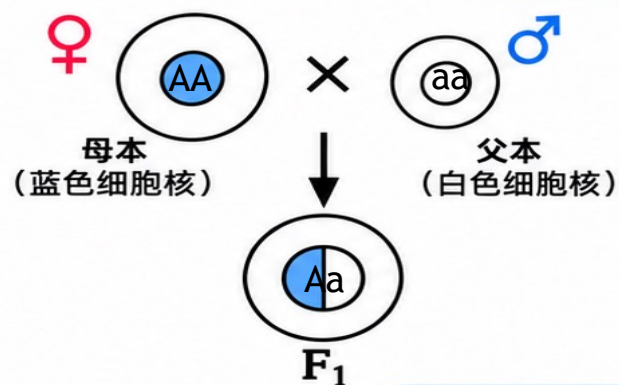
3

若**结果不同**：
可能与伴性遗传或
细胞质遗传有关。



正交与反交：细胞核遗传 vs 细胞质遗传

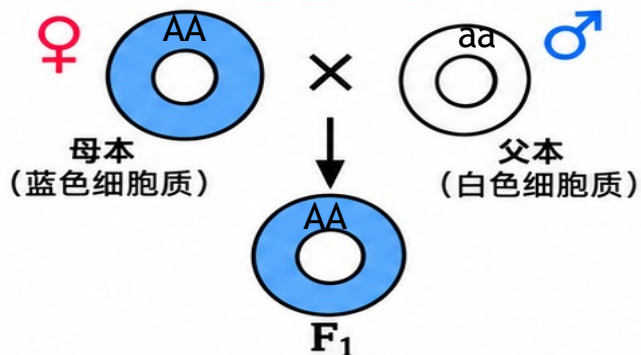
细胞核遗传



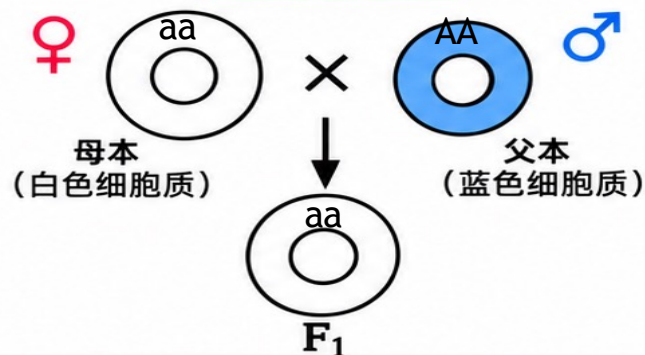
特点：正交与反交结果相同。

细胞质遗传

正交



反交



特点：正交与反交结果不同，F₁常表现母系遗传。

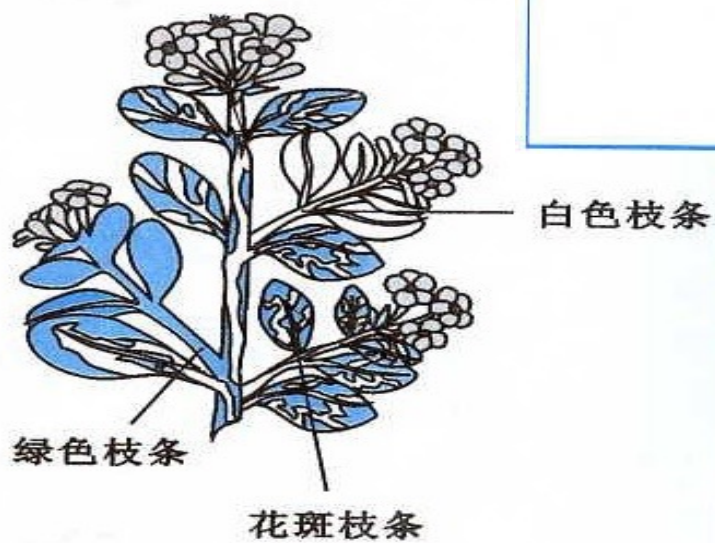


图 19.22 花斑紫茉莉

表 19.4 紫茉莉枝条颜色的遗传

接受花粉的枝(母本)	提供花粉的枝(父本)	种子发育成的植株
白色	白色 绿色 花斑	白色
绿色	白色 绿色 花斑	绿色
花斑	白色 绿色 花斑	白色、绿色、花斑

没有一定比例，
因为细胞分裂时，
细胞质是随机分配的



没有一定比例，
因为细胞分裂时，
细胞质是随机分
配的

